

Sistemas de coordenadas

Alberto Lazcano
Facultad de Estudios Superiores Acatlán, UNAM

16 de mayo de 2026

Resumen

En este documento hablaremos sobre algunos de los sistemas de coordenadas más útiles para los cursos de cálculo en la FES Acatlán, no obstante, es importante aclarar que existen muchos sistemas de coordenadas, los cuales tienen utilidad en diferentes áreas y aplicaciones.

1. Coordenadas polares

En el plano cartesiano, un punto se describe mediante un par ordenado (x, y) , que representa sus desplazamientos en las direcciones horizontal y vertical. Sin embargo, esta no es la única forma natural de localizar puntos en el plano.

Una alternativa consiste en describir la posición de un punto a partir de su distancia al origen y de la dirección en la que se encuentra. Esta idea conduce al sistema de *coordenadas polares*.

Para construir este sistema, fijamos un punto de referencia llamado *polo* y una dirección inicial llamada *eje polar*. Entonces, a cada punto del plano le asociamos un par coordenado (r, θ) , donde $r \geq 0$ representa la distancia al origen y θ es el ángulo medido desde la dirección inicial en sentido antihorario.

Es importante señalar que la representación polar de un punto no es única. En efecto, para todo $k \in \mathbb{Z}$ se tiene

$$(r, \theta) = (r, \theta + 2\pi k).$$

Además, el origen admite infinitas representaciones de la forma $(0, \theta)$.

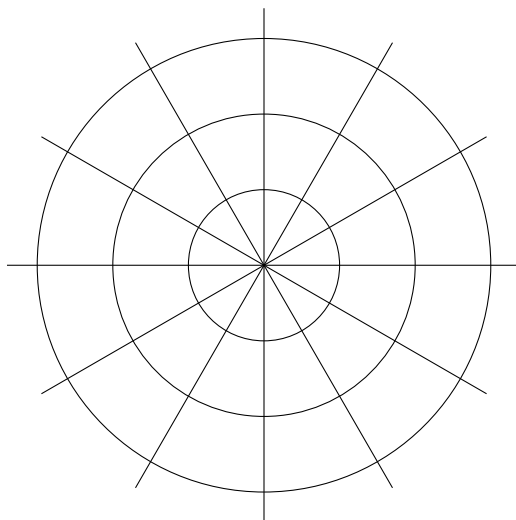


Figura 1: Plano polar.

La pregunta natural es ¿cómo relacionamos este nuevo sistema de coordenadas a las coordenadas rectangulares? Para responder esta pregunta, fijemos el polo al origen del plano xy y el eje polar, hagámoslo coincidir con el eje x positivo como dirección inicial. Entonces:

- El radio $r \geq 0$ es la distancia al polo (o al origen, en coordenadas rectangulares);
- El ángulo $\theta \in \mathbb{R}$ siempre es medido desde el eje polar (o el eje x positivo en coordenadas rectangulares).

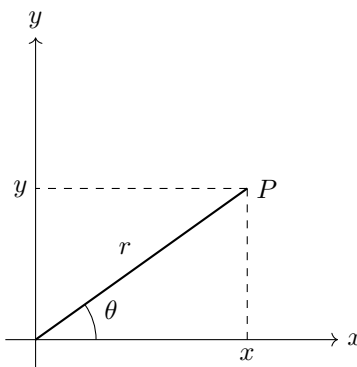


Figura 2: Representación polar de un punto.

A partir de la figura 2, podemos notar que el cambio de coordenadas de polar a rectangulares, estará dado por

$$x = r \cos \theta, \quad y = r \sin \theta; \quad (1)$$

así mismo, el cambio de coordenadas de rectangulares a polares estará dado por

$$r = \sqrt{x^2 + y^2}, \quad \theta = \arctan\left(\frac{y}{x}\right). \quad (2)$$

Es importante hacer el comentario que, las coordenadas polares son especialmente útiles en problemas con simetría circular y simplifican muchas descripciones geométricas.

Ejercicios

A continuación dejaremos algunos ejercicios que el lector podrá resolver fácilmente, cualquier duda es libre de preguntarse en clase.

1. Convertir a coordenadas cartesianas:

$$(3, 0), \quad \left(2, \frac{\pi}{2}\right), \quad (1, \pi).$$

2. Convertir a coordenadas polares:

$$(1, 0), \quad (0, 1), \quad (-1, 0).$$

3. Encontrar tres representaciones polares de $(1, 1)$.

4. Describir $r = 3$ y $\theta = \frac{\pi}{6}$.

5. Demostrar que $x^2 + y^2 = 4x$ implica $r = 4 \cos \theta$.

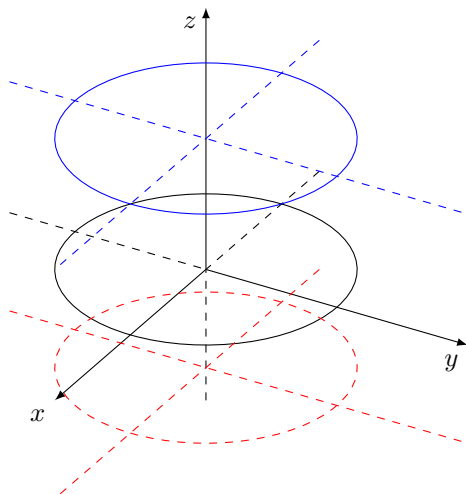
6. Describir $r = 2 \sin \theta$.

7. Encontrar la ecuación polar de $y = mx$.

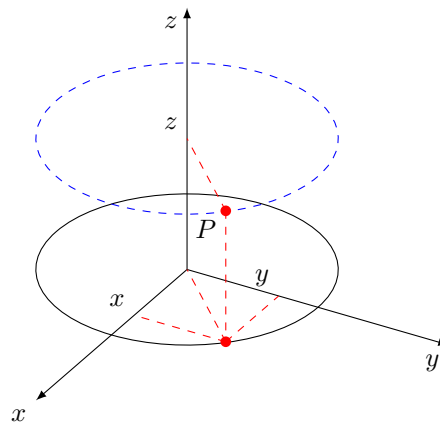
2. Coordenadas cilíndricas

Las coordenadas cilíndricas surgen de extender las coordenadas polares al espacio tridimensional. La idea es simple: describimos un punto en el plano xy usando coordenadas polares, y luego añadimos una tercera coordenada que indica la altura. Así, un punto en el espacio se representará como (r, θ, z) , donde:

- (r, θ) describe la proyección del punto sobre el plano xy ,
- z es la altura.



(a) Plano polar en diferentes alturas



(b) Construcción de las coordenadas cilíndricas

Figura 3: Representación de las coordenadas cilíndricas

A partir de la figura 3, podemos ver que el cambio de coordenadas de cilíndricas a rectangulares, esta dado por

$$x = r \cos \theta, \quad y = r \sin \theta, \quad z = z. \quad (3)$$

3. Coordenadas esféricas

En el espacio tridimensional, las coordenadas cartesianas describen un punto mediante sus desplazamientos en tres direcciones perpendiculares. Sin embargo, en muchas situaciones resulta más natural describir la posición de un punto a partir de su distancia al origen y de su orientación en el espacio.

Por ejemplo, si se desea ubicar un punto sobre una esfera centrada en el origen, las coordenadas cartesianas no reflejan de manera directa esta simetría. En cambio, un sistema basado en distancias y ángulos permite describir este tipo de geometría de forma más sencilla y natural.

Las coordenadas esféricas surgen precisamente de esta idea: describir un punto mediante una distancia al origen y dos ángulos que determinan su dirección. La pregunta es ¿Cómo construir este sistema?

Sea P un punto en el espacio. Queremos describir su posición utilizando parámetros con un significado geométrico claro. Primero definimos la distancia ρ del punto al origen, dada por

$$\rho = \sqrt{x^2 + y^2 + z^2}; \quad (4)$$

es importante notar que ρ mide qué tan lejos se encuentra el punto, **independientemente de la dirección**.

Luego, consideremos la proyección de P sobre el plano xy , denotemos por r la distancia desde el origen hasta esta proyección, al igual que en coordenadas polares, definimos θ como el ángulo que forma la proyección del punto con el eje x positivo. Así,

$$x = r \cos \theta, \quad y = r \sin \theta.$$

Para describir a r y la altura de nuestro punto, introducimos un segundo ángulo ϕ , definido como el ángulo entre el vector que une el origen con P y el eje z positivo. Observando el triángulo formado por ρ , r y z , se obtiene que

$$\cos \phi = \frac{z}{\rho}, \quad \sin \phi = \frac{r}{\rho},$$

de donde se deduce que

$$r = \rho \sin \phi, \quad z = \rho \cos \phi.$$

Así, sustituyendo la expresión de r en las ecuaciones para x y y , obtenemos

$$x = \rho \sin \phi \cos \theta, \quad y = \rho \sin \phi \sin \theta, \quad z = \rho \cos \phi. \quad (5)$$

Este sistema de coordenadas, permite expresar cualquier punto en términos de sus coordenadas esféricas (ρ, θ, ϕ) . Notemos que cada una de las coordenadas tiene una interpretación clara:

- ρ mide la distancia al origen,
- θ describe la dirección en el plano xy ,
- ϕ determina la inclinación respecto al eje z .

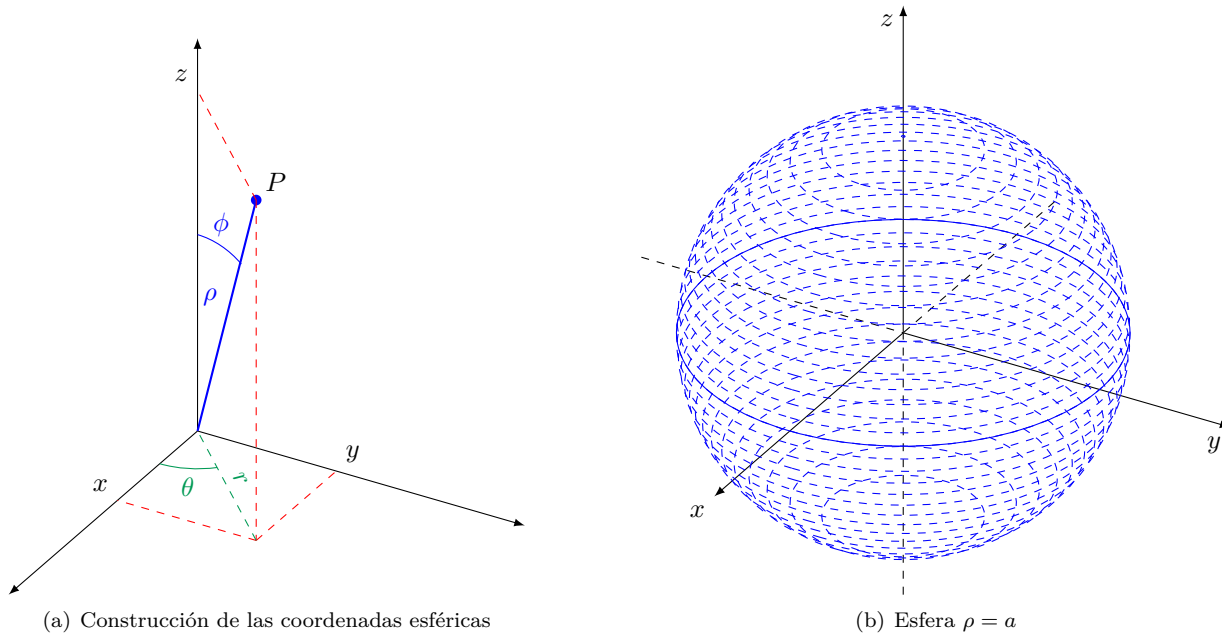


Figura 4: Representación de las coordenadas esféricas.

Las coordenadas esféricas resultan especialmente útiles en problemas donde la geometría presenta simetría radial, es decir, cuando las propiedades del sistema dependen únicamente de la distancia al origen o de la dirección.

En particular, este sistema simplifica de manera notable:

- la descripción de regiones esféricas,
- el cálculo de volúmenes mediante integrales múltiples,
- el estudio de fenómenos físicos con simetría central, como campos gravitacionales o eléctricos.

En estos contextos, trabajar en coordenadas cartesianas suele introducir complicaciones innecesarias, mientras que las coordenadas esféricas permiten expresar las relaciones de forma más directa y transparente.

4. Errores comunes

A continuación se señalan algunos de los errores más frecuentes al trabajar con coordenadas polares, cilíndricas y esféricas. Identificarlos desde el inicio ayuda a evitar confusiones conceptuales posteriores.

En coordenadas polares

Suponer que la representación es única.

Es común olvidar que un mismo punto puede representarse de múltiples formas. En particular,

$$(r, \theta) = (r, \theta + 2\pi k), \quad k \in \mathbb{Z}.$$

Asimismo, si se permite $r < 0$, entonces

$$(-r, \theta) = (r, \theta + \pi).$$

Ignorar esta no unicidad puede conducir a errores al comparar puntos o al describir curvas.

Uso incorrecto del ángulo al convertir desde coordenadas cartesianas.

La expresión

$$\theta = \arctan\left(\frac{y}{x}\right)$$

no determina por sí sola el ángulo correcto, ya que no distingue entre cuadrantes. Es necesario considerar el signo de x y y para ubicar correctamente el punto.

Interpretación errónea de ecuaciones polares.

Algunas ecuaciones polares no describen curvas “familiares” en coordenadas cartesianas. Por ejemplo, la ecuación $r = \cos \theta$ no representa un círculo centrado en el origen, sino una curva desplazada. Es importante analizar estas ecuaciones geoméricamente o convertirlas a coordenadas cartesianas cuando sea necesario.

En coordenadas cilíndricas

Olvidar que r depende de x y y .

En coordenadas cilíndricas, r no es una variable independiente de (x, y) , sino que satisface

$$r = \sqrt{x^2 + y^2}.$$

Tratar r como una variable completamente independiente puede llevar a inconsistencias al cambiar de sistema.

Confundir superficies coordenadas.

Es frecuente confundir el significado geométrico de las ecuaciones:

- $r = c$ describe un cilindro, no una esfera;
- $\theta = c$ describe un plano vertical;
- $z = c$ describe un plano horizontal.

Una interpretación incorrecta de estas superficies dificulta la descripción de regiones en el espacio.

En coordenadas esféricas

Confundir los ángulos θ y ϕ .

Uno de los errores más comunes es intercambiar el papel de los ángulos. En esta convención:

- θ es el ángulo en el plano xy ,
- ϕ es el ángulo medido desde el eje z .

Confundirlos conduce a fórmulas incorrectas al pasar a coordenadas cartesianas.

Olvidar el factor $\sin \phi$.

En las expresiones

$$x = \rho \sin \phi \cos \theta, \quad y = \rho \sin \phi \sin \theta,$$

el factor $\sin \phi$ es esencial, pues representa la proyección sobre el plano xy . Omitirlo produce resultados geométricamente inconsistentes.

Interpretar incorrectamente las superficies $\phi = c$.

La ecuación $\phi = c$ describe un *cono* con vértice en el origen, no un plano ni una esfera. Este error es especialmente frecuente al comenzar a trabajar con este sistema.

Muchos de estos errores tienen un origen común: perder de vista la interpretación geométrica de las coordenadas. Por ello, es recomendable acompañar los cálculos algebraicos con esquemas o visualizaciones que permitan verificar la coherencia de los resultados.